

Nøikkelkort

UiB har låste dører rundt omkring, og forskjellige grupper folk har nøikkelkort som kan låse opp forskjellige dører. Det har vist seg at noen av låsene ikke tjener sin hensikt. Noen ganger kan folk som ikke har tilgang til å låse opp en dør komme seg rundt døren ved å for eksempel låse seg inn i en lesesal de har tilgang til og så klatre gjennom et vindu. For å finne ut hvor ille situasjonen er, er du bedt om å skrive et program for å analysere nyttigheten til låsene.



UiB modelleres med en graf med N rom, M forbindelser mellom rom (f.eks. dører, vinduer og heiser), og K adgangsgrupper. For hver forbindelse u, v er det en tilhørende delmengde $s_{u,v}$ av adgangsgruppene, som betyr at personer som er medlemmer av minst en av adgangsgruppene i $s_{u,v}$ kan benytte seg av forbindelsen.

For hver av de første T forbindelsene, avgjør om det finnes en delmengde av adgangsgruppene som gjør at en person kan bevege seg mellom de to rommene som forbindelsen knytter sammen, men som ikke kan benytte seg av forbindelsen.

Input

Første linje inneholder fire tall N , M , K og T slik beskrevet i oppgaveteksten.

Deretter følger M linjer som hver beskriver en forbindelse. Disse linjene har to tall u_i og v_i - de to rommene som forbindelsen knytter sammen - etterfulgt av en tekststreng bestående av nøyaktig K tegn som er enten 0 eller 1. Tegn nummer j er 1 dersom adgangsgruppe j skal kunne benytte seg av denne forbindelsen, og 0 dersom den ikke skal det.

Output

Skriv ut T linjer - en for hver av de første T forbindelsene i input.

Dersom det finnes en delmengde av adgangsgrupper som kan komme seg fra u_i til v_i uten å ha tilgang til å traversere forbindelsen direkte, så skal linje i inneholde tallet 0. Hvis dette ikke er tilfellet, så skal linje i inneholde tallet 1.



Begrensninger

$$2 \leq N \leq 1000$$

$$1 \leq M \leq \frac{N \times (N-1)}{2}$$

$$1 \leq K \leq 30$$

$$1 \leq T \leq \min(M, 300)$$

$$0 \leq u_i, v_i < N \text{ for alle } i$$

$$0 \leq q_i \leq K \text{ for alle } i$$

$$0 \leq a_{i,j} < K \text{ for alle } i, j.$$

Ingen rom har mer enn én forbindelse mellom seg.

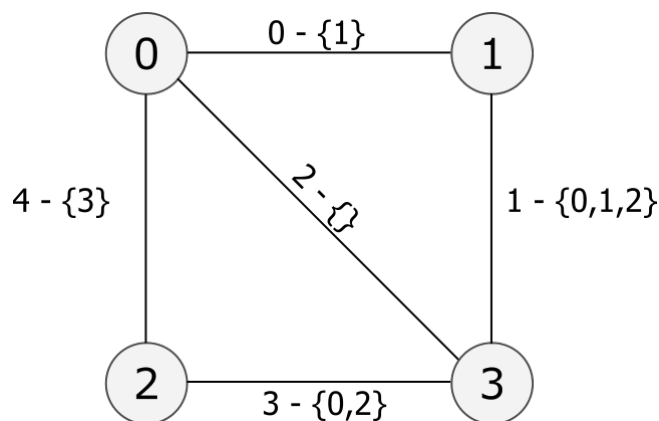
Tidsbegrensning: 2 s.

Testsettgruppe	Poeng	Ytligere begrensninger
Gruppe 1	17	$K \leq 2$
Gruppe 2	20	$K \leq 8$
Gruppe 3	27	$M \leq 1500$
Gruppe 4	36	Ingen andre begrensninger

Eksempler

Input	Output
4 5 4 4	0
0 1 1100	1
1 3 1110	0
0 3 0000	0
2 3 1010	
2 0 0001	

Tegningen viser rommene som sirkler og forbindelsene som linjer. Forbindelsene er markert med hvilket nummer de har, og hvilke adgangsgrupper som skal kunne benytte seg av de.



Vi ser at selv om man ikke er i adgangsgruppe 1 så kan man fortsatt komme seg mellom rom 0 og 1 dersom man er i begge adgangsgruppene 0 og 3. Man kan da reise fra 0 til 2 til 3 og så til 1. Siden første forbindelse ikke fungerer som tilsiktet skriver vi ut 0 i første linje.

Det finnes ingen måte å komme seg fra rom 1 til rom 3 uten å ha tilgang til minst én av adgangsgruppene 0, 1 og 2. Derfor skriver vi ut 1 på andre linje.

Det er ikke meningen at noen skal kunne komme seg fra rom 0 til 3, men vi ser mange måter å gjøre dette på - f.eks. ved å være i adgangsgruppe 1.